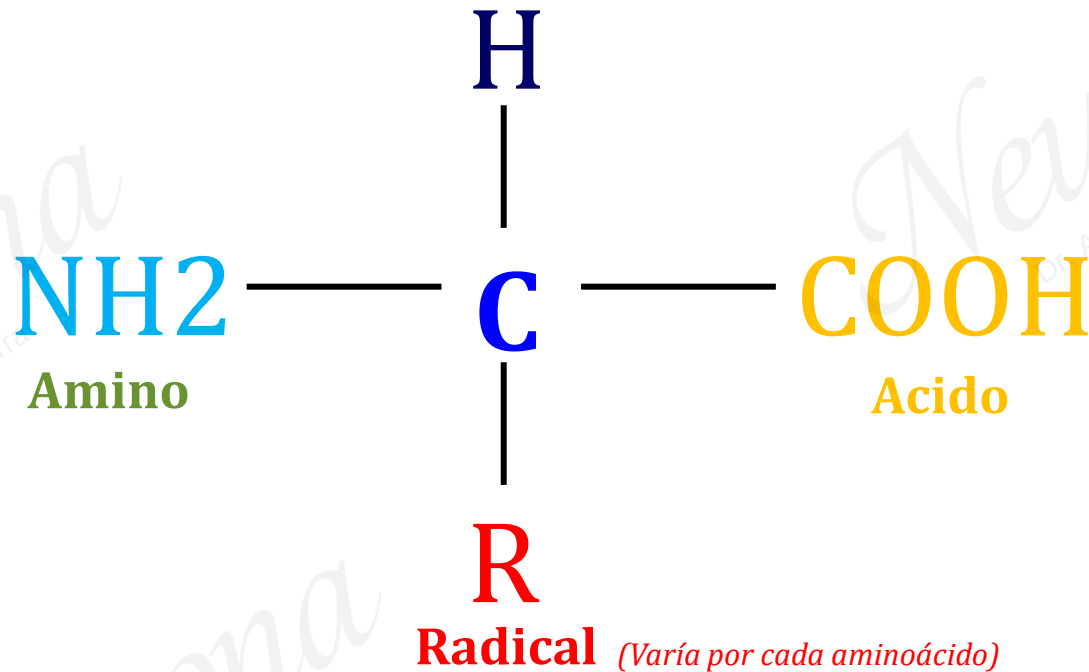


# Biología molecular

Dr. Andreé Salvatierra

# Aminoácidos

Compuestos orgánicos, que se configuran como la unidad básica de las proteínas



Las proteínas juegan en casi todos los procesos biológicos un papel clave, debido a que gran parte de nuestras células, músculos y tejidos están compuestos por aminoácidos.

# Funciones

## **ESTRUCTURAL**



Sostén(estructural), relleno y elasticidad

## **REGULADORA**



Mediante enzimas que aceleran las reacciones bioquímicas

## **DEFENSIVA**



Formar anticuerpos con capacidad de neutralizar bacterias y virus.

## **TRANSPORTE**



Acoplarse a otras moléculas facilitando el transporte dentro del organismo (absorción/eliminación)

## **CONTRACCIÓN**

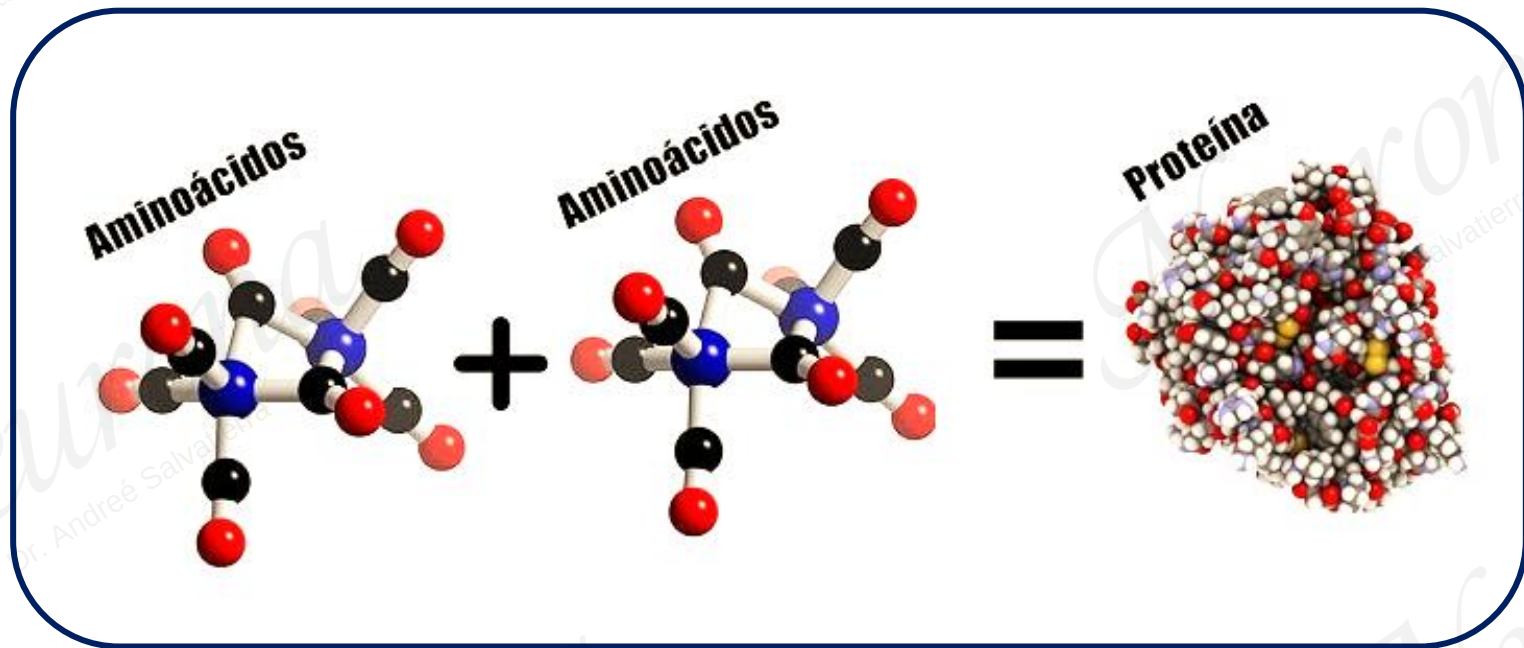


Contracción muscular y movimiento

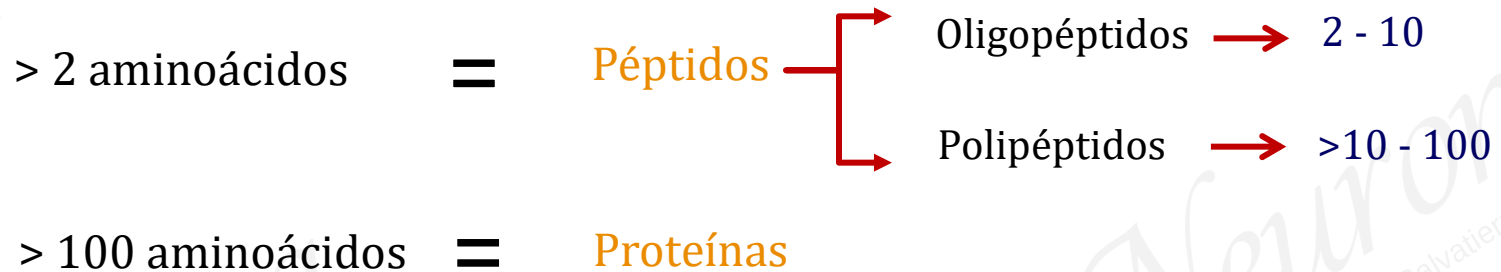
## **RESERVA ENERGÉTICA**



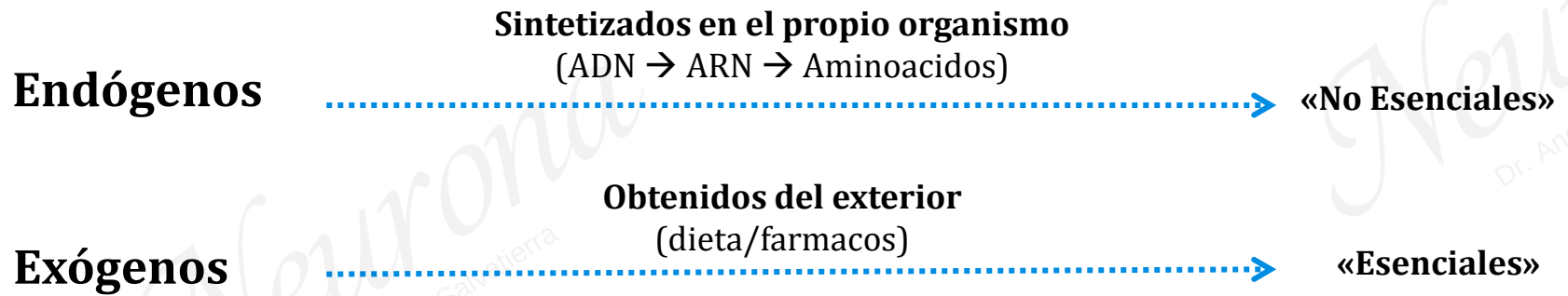
Mantener las funciones fisiológicas del organismo



# Nº de aminoácidos



Las proteínas y/o aminoácidos en su conjunto, son obtenidos de la siguiente manera:



# Composición

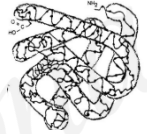
## Haloproteínas

*Conformado solo por proteínas/  
aminoácidos  
«sencillas»*



### Globular

(forma globular, hace que se **desplace** bien por el **agua** → **hidrosoluble**)



### Filamentosa

(forma filamentosa, la imposibilita para que se desplace en agua → **insoluble**)



## Heteroproteínas

*Proteínas + otra molécula  
«conjugadas»*



**Glicoproteína**  
**Cromoproteína**  
**Lipoproteína**

# Clasificación

- ☐ Se clasifican en esenciales y no esenciales, basados en las necesidades de la dieta humana.
- ☐ El ser humano puede sintetizar 11 de 20 aminoácidos principales

## ESENCIALES

**No sintetizados por el cuerpo**  
*Adquiridos a través de alimentos*

**9**

## NO ESENCIALES

**Sintetizados por el cuerpo**  
*Adquiridos a través de alimentos*

**11**

## CONDICIONALES

Regularmente no son esenciales, excepto en momentos  
**Necesarios para enfrentar enfermedades**

## El código genético

|   | U                                        | C                                        | A                                        | G                                        |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| U | UUU Phe<br>UUC Phe<br>UUA Leu<br>UUG Leu | UCU Ser<br>UCC Ser<br>UCA Ser<br>UCG Ser | UAU Tyr<br>UAC Tyr<br>UAA End<br>UAG End | UGU Cys<br>UGC Cys<br>UGA End<br>UGG Trp |
| C | CUU Leu<br>CUC Leu<br>CUA Leu<br>CUG Leu | CCU Pro<br>CCC Pro<br>CCA Pro<br>CCG Pro | CAU His<br>CAC His<br>CAA Gln<br>CAG Gln | CGU Arg<br>CGC Arg<br>CGA Arg<br>CGG Arg |
| A | AUU Ile<br>AUC Ile<br>AUA Ile<br>AUG Met | ACU Thr<br>ACC Thr<br>ACA Thr<br>ACG Thr | AAU Asn<br>AAC Asn<br>AAA Lys<br>AAG Lys | AGU Ser<br>AGC Ser<br>AGA Arg<br>AGG Arg |
| G | GUU Val<br>GUC Val<br>GUA Val<br>GUG Val | GCU Ala<br>GCC Ala<br>GCA Ala<br>GCG Ala | GAU Asp<br>GAC Asp<br>GAA Glu<br>GAG Glu | GGU Gly<br>GGC Gly<br>GGA Gly<br>GGG Gly |

Codones característicos de las mitocondrias humanas

| codon | signif. estándar | signif. mitocondrial |
|-------|------------------|----------------------|
| UGA   | End              | Trp                  |
| UGG   | Trp              | Trp                  |
| AGA   | Arg              | End                  |
| AGG   | Arg              | End                  |
| AUA   | Ile              | Met                  |
| AUG   | Met              | Met                  |



### ESENCIALES

Isoleucina (Ile)

Leucina (Leu)

Lisina (Lys)

Metionina (Met)

Fenilalanina (Phe)

Treonina (Thr)

Triptófano (Trp)

Valina (Val)

Histidina (His)

### NO ESENCIALES

Alanina (Ala)

Tirosina (Tyr)

Aspartato (Asp)

Cisteína (Cys)

Glutamato (Glu)

Glutamina (Gln)

Glicina (Gly)

Prolina (Pro)

Serina (Ser)

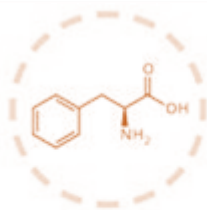
Asparagina (Asn)

Arginina (Arg)

Una dieta pobre en aminoácidos esenciales o la carencia de parte de ellos limita el desarrollo del organismo porque, en estas condiciones, el cuerpo humano se ve incapaz de reponer las células de los tejidos que mueren o crear tejidos nuevos.



# Esenciales

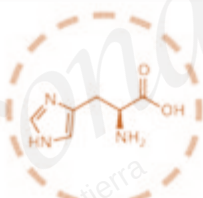


**Fenilalanina**

Phe / F

Formación de neurotransmisores (dopamina y norepinefrina) relacionados con efectos positivos a nivel de **mejora del estado de ánimo**; capacidad de concentración, memoria y aprendizaje por su estimulación del sistema nervioso.

*Carnes rojas, pescado, huevos, productos lácteos, espárragos*

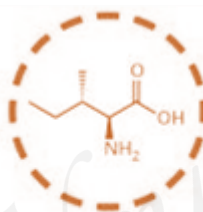


**Histidina**

His/ H

Crecimiento y reparación de los tejidos, así como en la protección de los tejidos y en la **producción de glóbulos rojos y blancos**. Precursor de la histamina (reacción alérgica)

*Trigo, arroz y centeno*

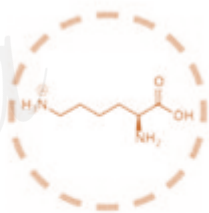


**Isoleucina**

Met / I

Reparación de los músculos, huesos y tejido dérmico. Además, participa en la formación de **hemoglobina** y el control de la glucemia.

*a Carne, lácteos, huevos, cereales, legumbres y frutos secos*

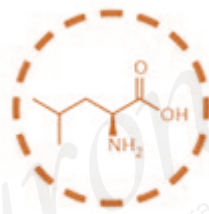


## Lisina

Lys / K

Colabora en el crecimiento ya que participa en el desarrollo muscular; la absorción del Ca y **producción de colágeno** (un tejido conectivo). Además de intervenir en la formación de anticuerpos en el sistema inmune

*Productos lácteos, huevos, carnes,....*

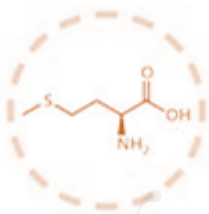


## Leucina

Leu / L

**Regeneración muscular y ósea**; controla la glucemia (cantidad de glucosa en sangre) y se relaciona con la hormona de crecimiento.

*Queso, huevos, pescado, leche, carnes, levadura...*

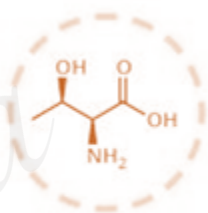


## Metionina

Met / M

Posee **acción antioxidante**, implica que previene algunos factores de riesgo cardiovascular; asiste en la descomposición de las grasas y evita su acumulación en hígado y arterias; participa en la desintoxicación de metales pesados (Plomo).

*Yogurt, lentejas, semillas, ajo, cebolla, pescado...*

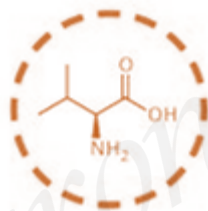


## Treonina

Thr/ T

**Metabolización de las grasas**, colabora en la creación de colágeno/elastina y ayuda al hígado en sus funciones de desintoxicación

*Carne..*

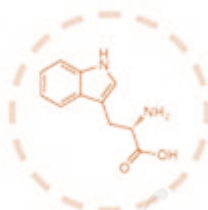


## Valina

Val / V

Colabora en la **reparación y mantenimiento muscular**. También se utiliza en la metabolización hepática (hígado) de algunos nutrientes.

*Carne, lácteos, cereales, setas...*



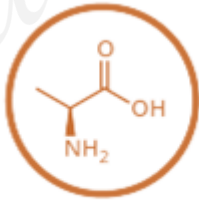
## Triptófano

Trp / W

Actúa a nivel nervioso como **relajante corporal**, facilita la conciliación del sueño, estabiliza el estado de ánimo y controla la sensación de apetito. Necesario para producir serotonina.

*Carne, el arroz integral, queso fresco...*

# NO esenciales

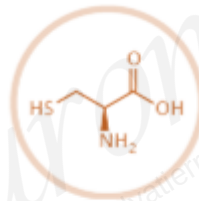


**Alanina**

Ala/ A

Síntesis de proteínas, su exceso puede ser descompuesto en glucosa, y utilizado como fuente energética muscular y nerviosa. Ayuda a metabolizar azúcares y ácidos orgánicos

**Inhibe la neurotransmisión cerebral**

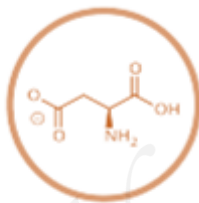


**Cisteina**

Cys/ C

Intervienen en la **formación y protección de la piel**, contribuye en la síntesis de colágeno, favoreciendo su elasticidad y textura. (2 cys = cistina). Retarda el envejecimiento del organismo. ayuda a la combustión de las grasas y la formación de masa muscular

**Cys en uñas, cabello y piel.**



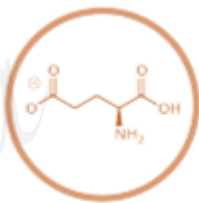
**Ácido Aspártico**

Asp/ D

**Agente excitador, aumenta la energía** convirtiéndose en glucosa, por lo que favorece la resistencia y el rendimiento físico, contribuye al funcionamiento correcto celular como también del ADN / ARN y mejora el sistema inmunológico.

**Bajo nivel de ácido aspártico desciende la energía celular ocasionando fatiga crónica.**



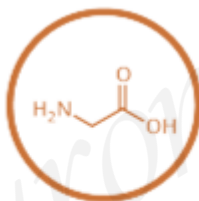


## Ácido Glutámico

Glu/ E

**Agente excitador** del sistema nervioso central; mejora el rendimiento físico y ayuda a que el amoníaco no sea tan tóxico, recogiendo átomos de nitrógeno (desintoxica al cerebro de amoníaco),

*Empleados en trastornos de personalidad, epilepsia, RM...*

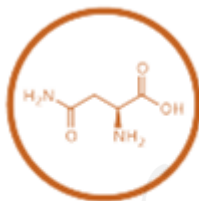


## Glicina

Gly/G

Retrasa la degeneración muscular, acelera la curación y reparación de lesiones. Actúa como **agente inhibidor**

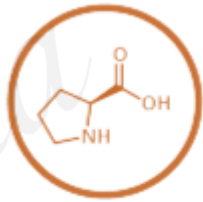
*Previene ataques epilépticos y de utilidad para tratar trastornos bipolares e hiperactividad.*



## Asparigina

Asn/ N

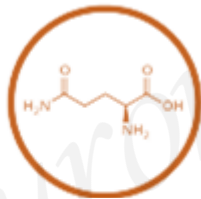
Producto de la unión de ácido aspártico con ATP. Está implicada en el proceso de memoria a corto plazo, ayuda a eliminar el amoníaco del cuerpo, disminuye la fatiga y participa en la síntesis de ADN



## Prolina

Pro/P

Favorece la producción de colágeno y evita su pérdida en el proceso de envejecimiento, mantiene la salud del **tejido conectivo (piel)** e interviene en la reparación/mantenimiento de huesos y articulaciones

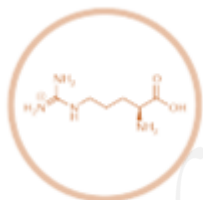


## Glutamina

Gln/ Q

Más abundante de la masa muscular, puede atravesar la barrera hematoencefálica sin dificultad, resultando un **combustible cerebral**. Es precursor de **GLUTAMATO → GABA**

*Uso para tratar la fatiga, esquizofrenia, la senilidad, alcoholismo*

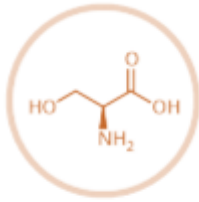


## Arginina

Arg/ R

Funcionamiento del **sistema inmunológico**, ya que aumenta el tamaño y la actividad del timo (glándula que produce los linfocitos T), siendo sumamente importante para personas que padecen enfermedades que perjudican al sistema inmune (inmunodeprimidos).

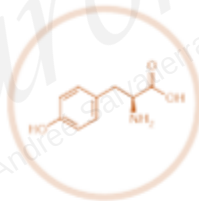




## Serina

Ser/ S

Participa en la mejora del **sistema inmunológico** ayudando en la producción de anticuerpos e inmunoglobulinas, como en el desarrollo de vaina de mielina; necesaria para el crecimiento y **mantenimiento del músculo**.



## Tirosina

Tyr/ Y

Precursor de la hormona tiroxina (procesos metabólicos) así como de la hormona del crecimiento y de los neurotransmisores dopamina, norepinefrina, epinefrina (adrenalina) y serotonina, por lo que **mejora el estado de ánimo**, sueño, claridad del pensamiento, concentración y memoria

# Otras clasificaciones

## POR LA CADENA LATERAL:

- Alifático (solo tienen C e H) pueden ser ramificados como la Valina, Leucina e Isoleucina.
- Hidroxilados (tienen grupos  $-OH$ )
- Azufrados (tienen azufre  $-S$ ).
- Ácidos (tienen grupos carboxílicos adicionales).
- Básicos (tienen grupos amino adicionales).
- Aromáticos (presentan anillos bencénicos).
- Heterocíclicos (con anillos con C y N integrados a la estructura cíclica)

## POR SU REQUERIMIENTO:

- Esenciales
- No esenciales

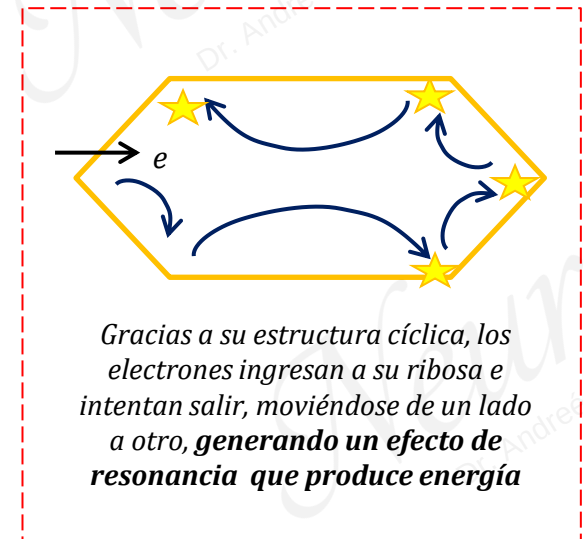
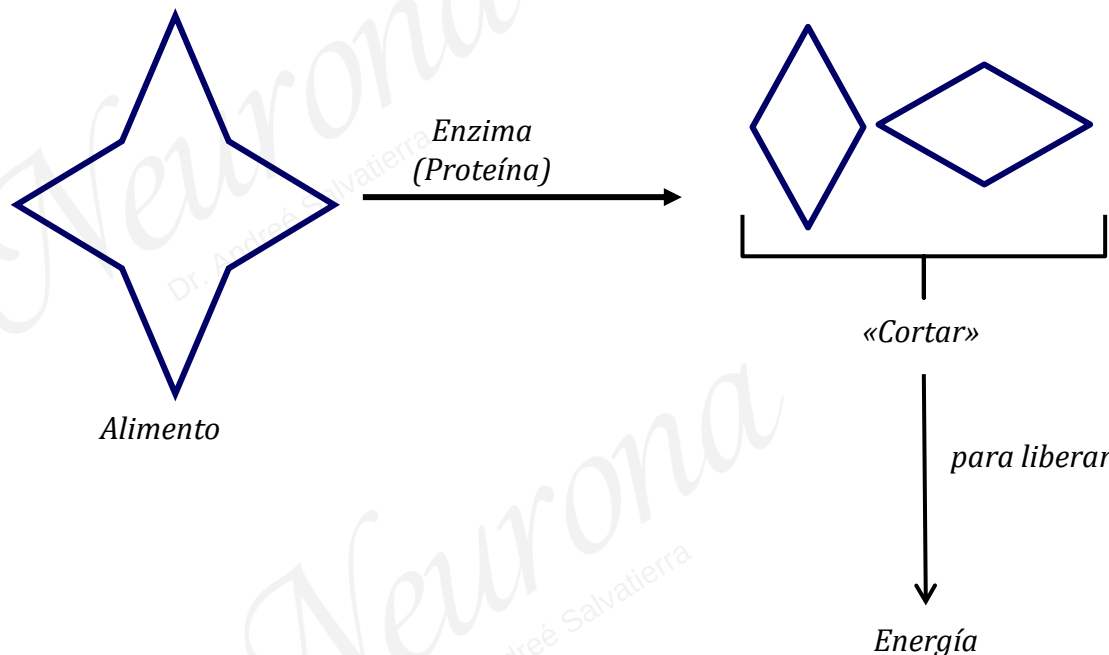
## POR SU POLARIDAD:

- No polares
- Polares y neutros
- Ácidos
- Básicos

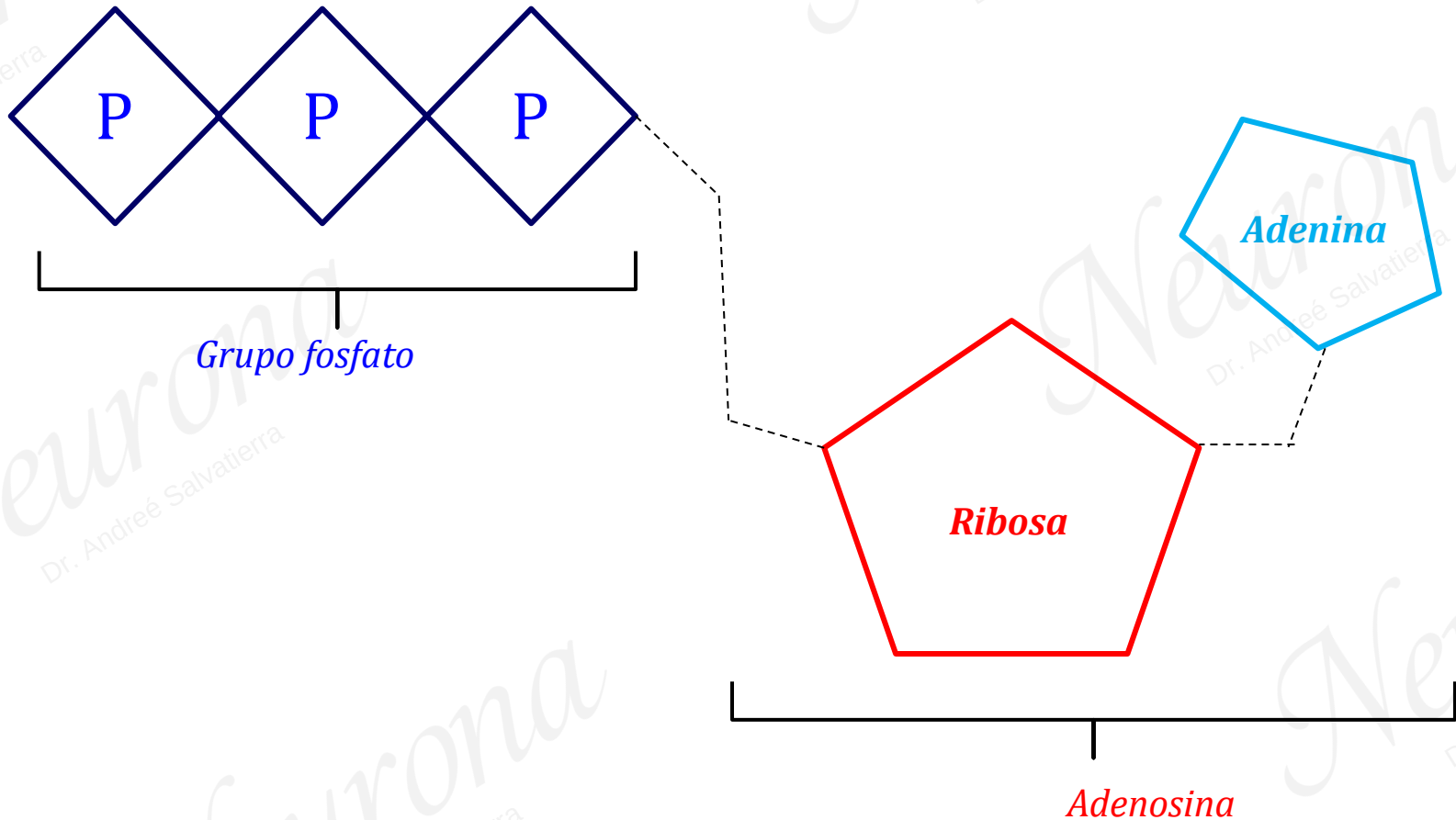
# Adenosín trifosfato

Principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares.

Esta energía por sí sola no puede ser asimilada, requiere de moléculas que la capten y la transporten a la mitocondria (ATP) , donde finalmente se puede aprovechar la energía



# ATP



El ATP no se almacena, **se renueva constantemente**

A través de ella se obtiene la energía necesaria para realizar las acciones cotidianas. En el cuerpo es como si se tratase de un sistema monetario

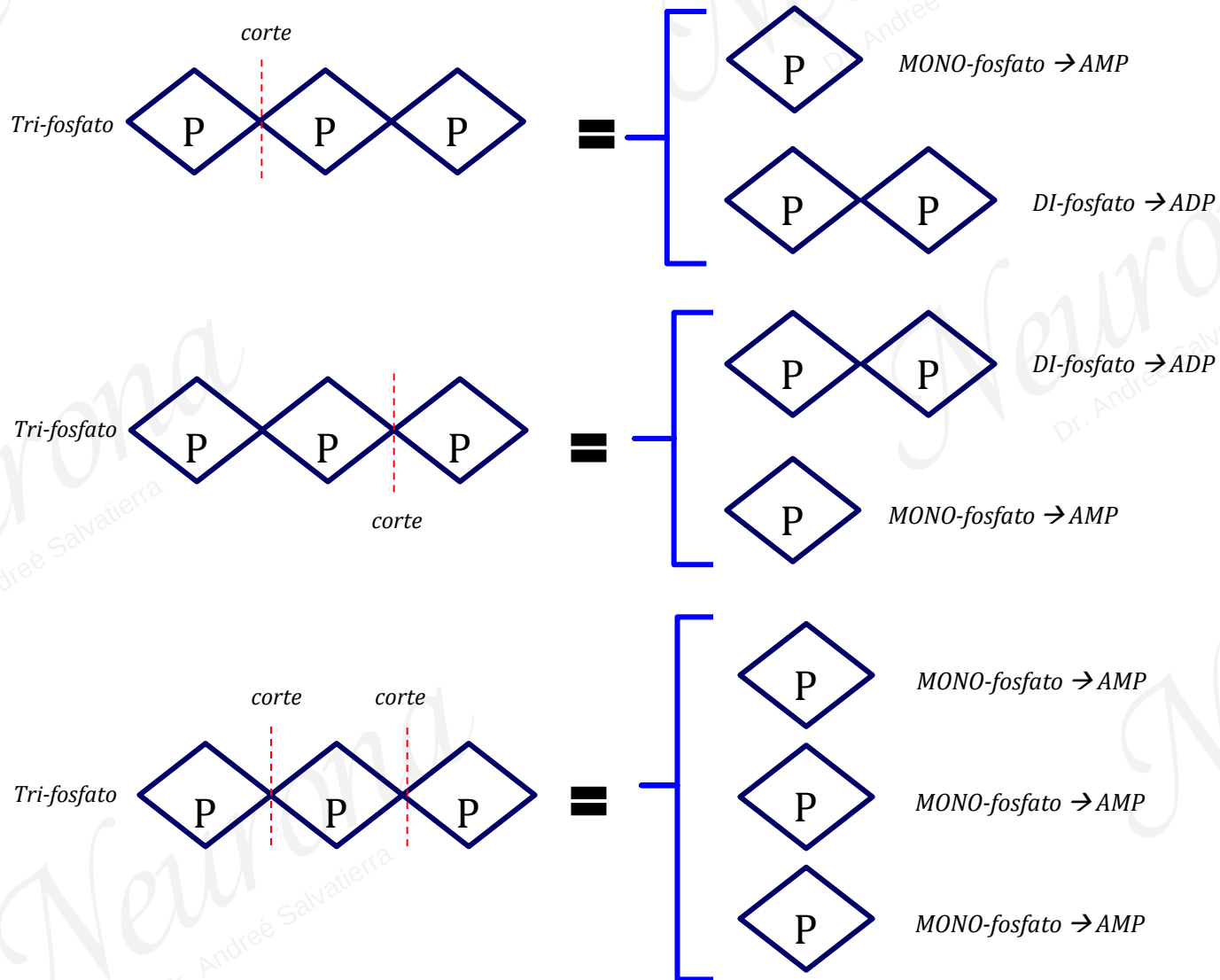
Cuando no «atrapan» energía  
(apagado)

Cuando «atrapan» energía  
(encendido)



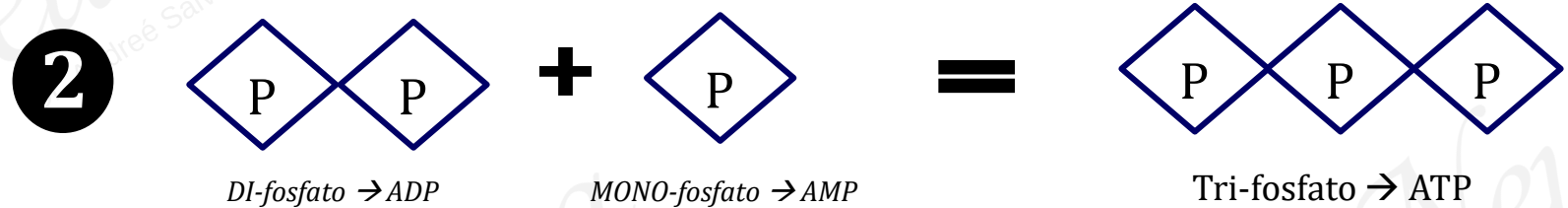
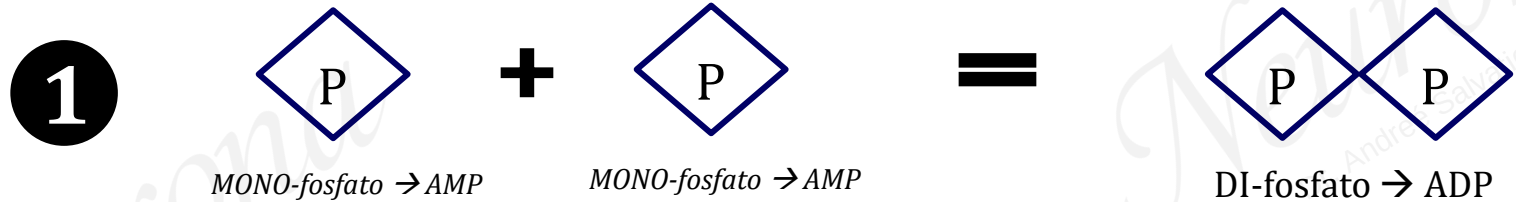
# Hidrolisis

Vía de metabolización, una molécula de H<sub>2</sub>O se rompen enlaces fosfato, generando energía



# Fosforilación

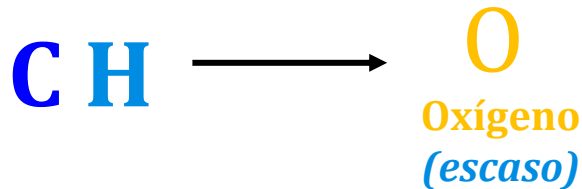
Proceso por el cual se añade un grupo fosfato para generar ATP





# Lípidos

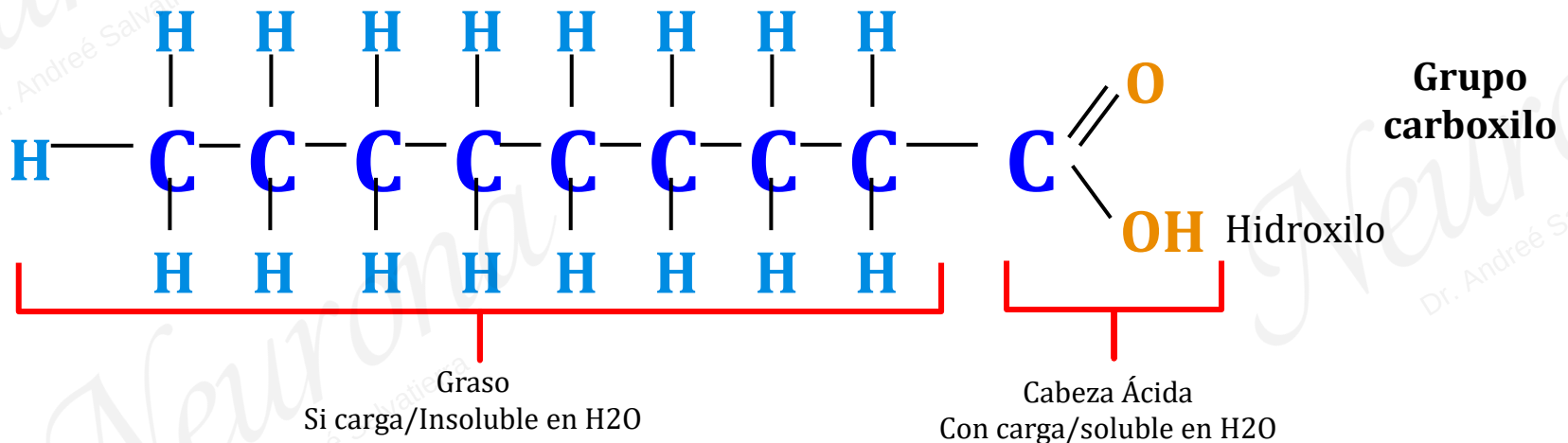
Moléculas orgánicas, insolubles en agua y solubles en solventes (cloroformo, acetona, eter, etc), **Tiene alto valor energético**



Tienen **escasos oxígenos**, es decir puntos polares casi nulos, por lo cual al ser apolar hace que se **disuelva mal en H<sub>2</sub>O**

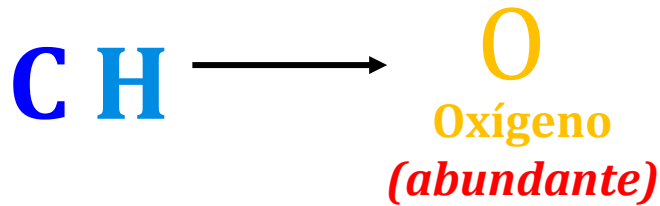
## Ácido graso

*\*Estructura abierta (lineal)*



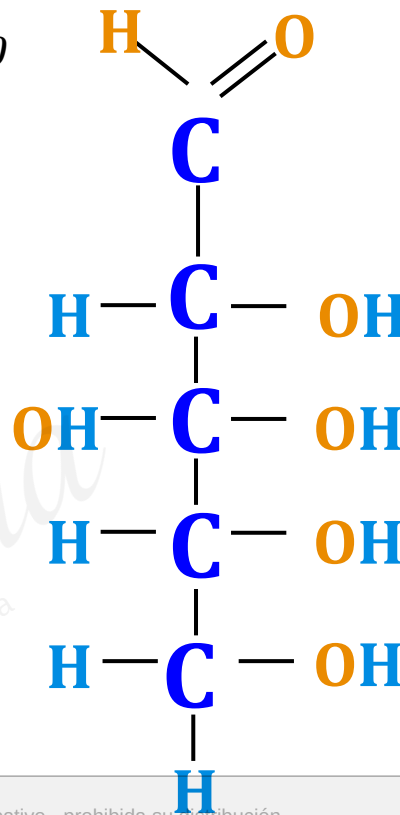
# Carbohidratos

También conocidas como glúcidos



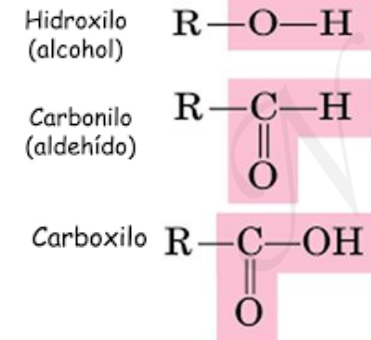
Tienen **bastos O**, con los cuales *pueden establecer puentes de Hidrógeno* permitiéndoles **disolverse** en  $\text{H}_2\text{O}$

*\*Estructura abierta (lineal)*



## Grupo funcional

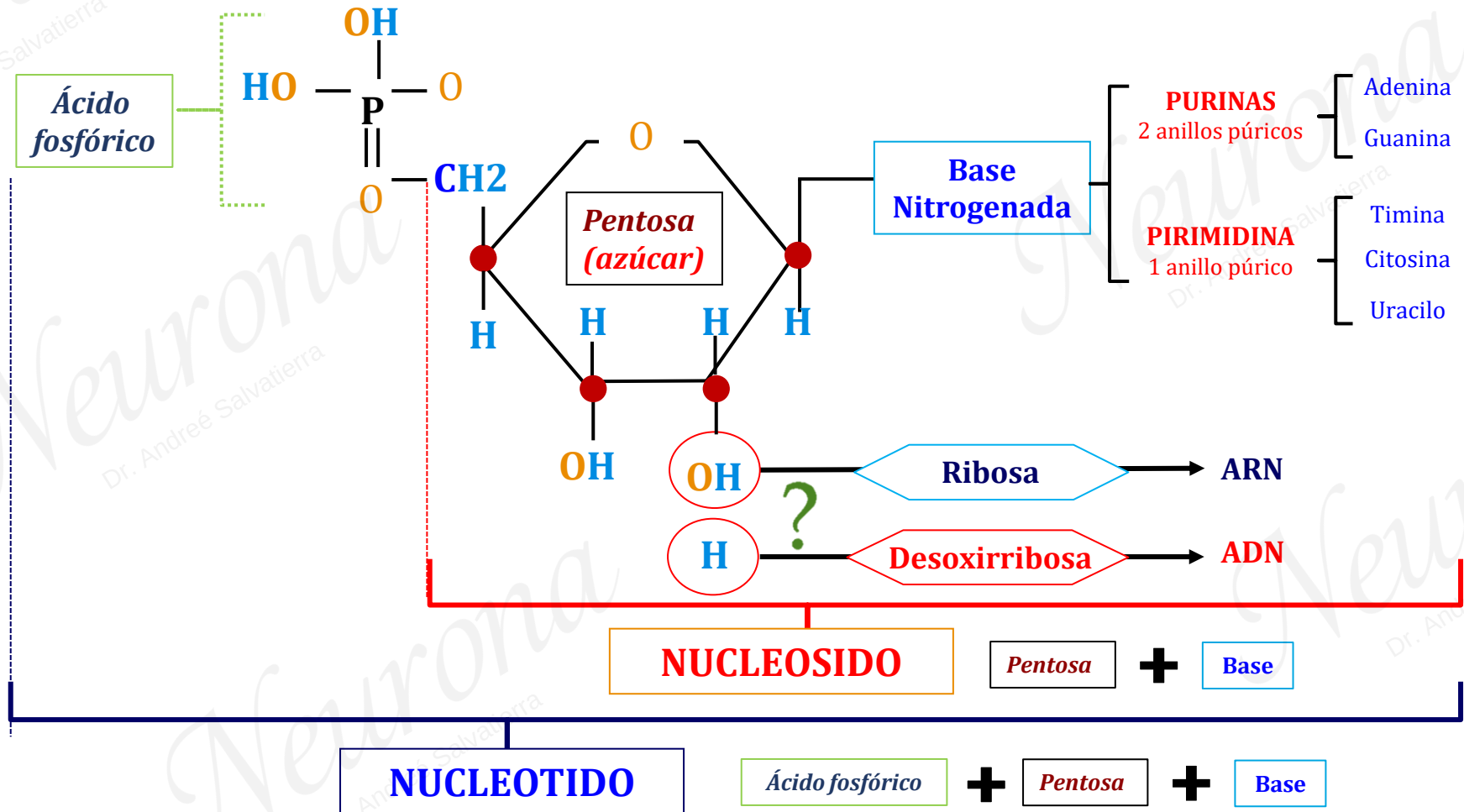
*Parte de la molécula que otorga la función a un grupo de biomoléculas; por sí solo no generaría ningún efecto*

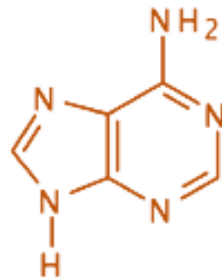


Por lo general, tiene entre 3 a 7 carbonos, más de ellos haría la molécula inestable

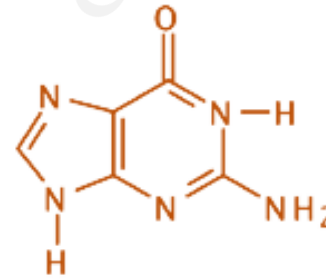
# Ácidos nucleicos

Grandes polímeros formados por **nucleótidos** que constituyen el material genético de los organismos; necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética

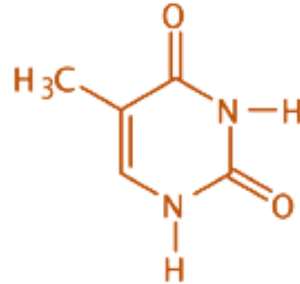




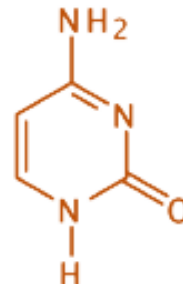
Adenina



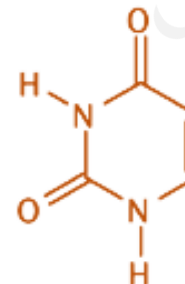
Guanina



Timina



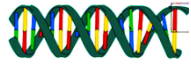
Citosina



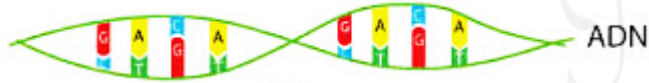
Uracilo

## Replicación

**ADN**



*No  
sale del núcleo*



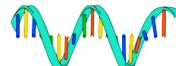
ADN



Timina

## Transcripción

**ARN**



*Sale del núcleo  
y viaja fuera de él*



ARN



Uracila

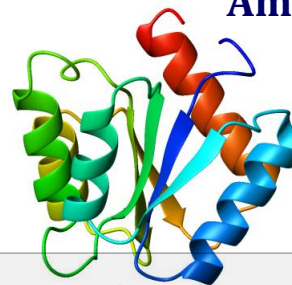
## Traducción

**Aminoácido**

**Oligopéptido**

**Polipéptido**

**Proteína**



# **CONCEPTOS BÁSICOS**

## **(necesarios)**

# Fases Metabólicas

Catabolismo

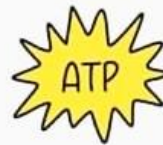
Degradación

Moléculas complejas



Libera

Moléculas simples



Absorbe

Moléculas complejas



Anabolismo

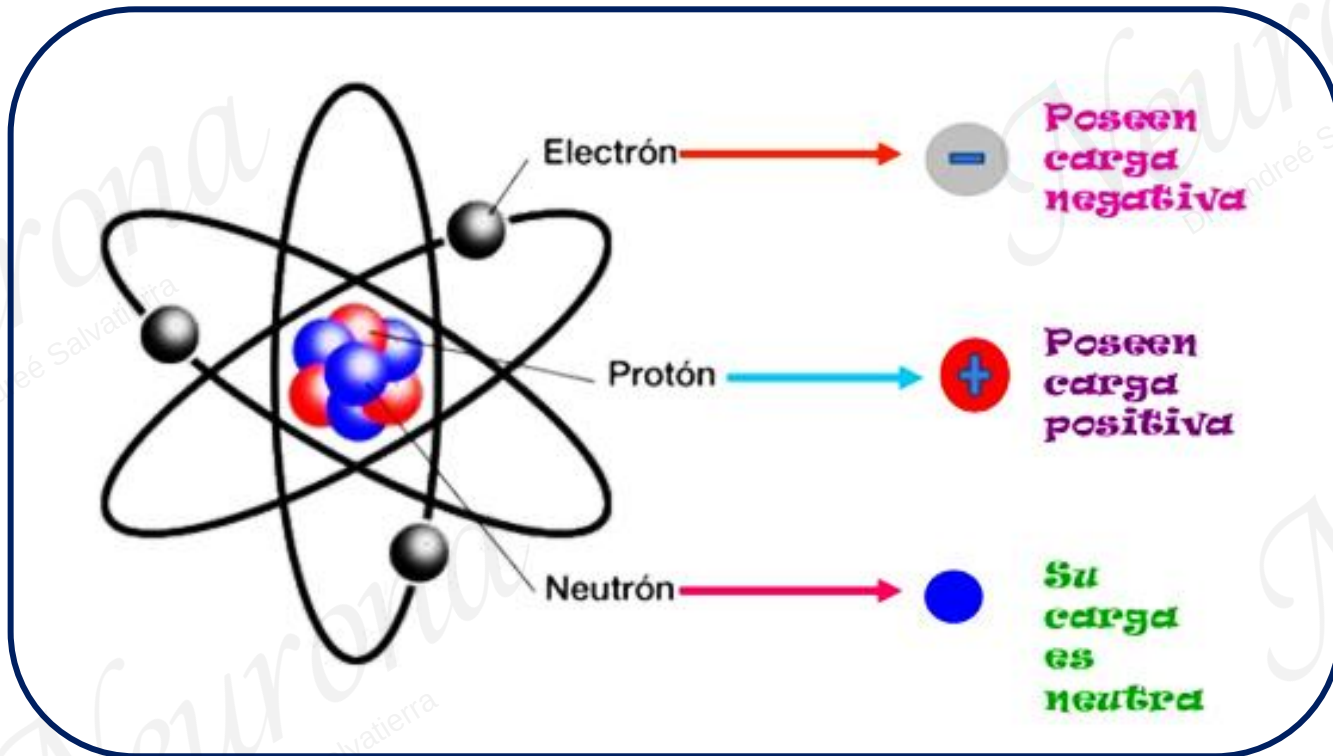
Síntesis

Moléculas simples



# Ionización

Procedimiento a través del cual se generan iones (un átomo o una molécula que dispone de carga eléctrica a partir de ganar o perder una cierta cantidad de electrones)

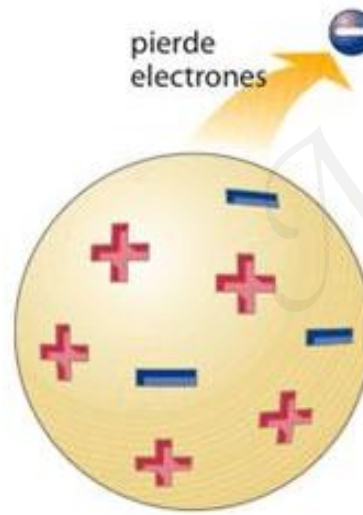




E = electrón (ión -)  
P = protón (ión +)

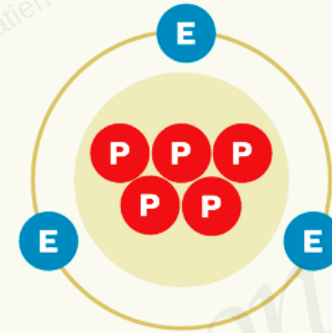
**CATION(+)** =  $P > E$

CATION(+) = pierde E(-) → Positiviza



cuerpo cargado positivamente

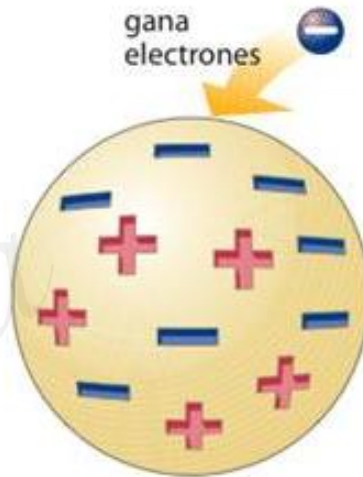
**CATION**



- ✓ Positively charged.
- ✓ More protons than electrons.

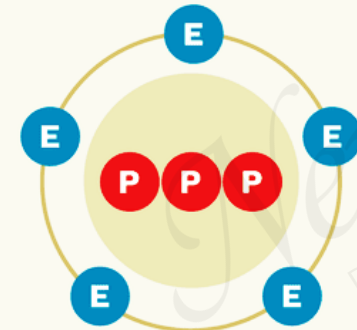
**ANION(-)** =  $P < E$

ANION(-) = gana E(-) → Negativiza



cuerpo cargado negativamente

**ANION**

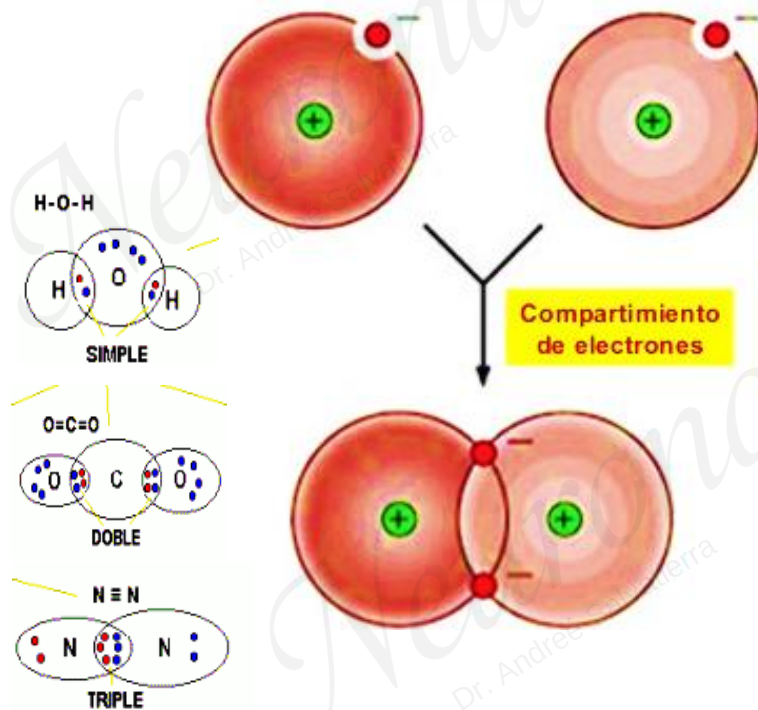


- ✓ Negatively charged.
- ✓ More electrons than protons.

# Covalente

Los átomos se unen para **compartir** un **electrón**, en lugar de que un átomo tome un electrón de otro.

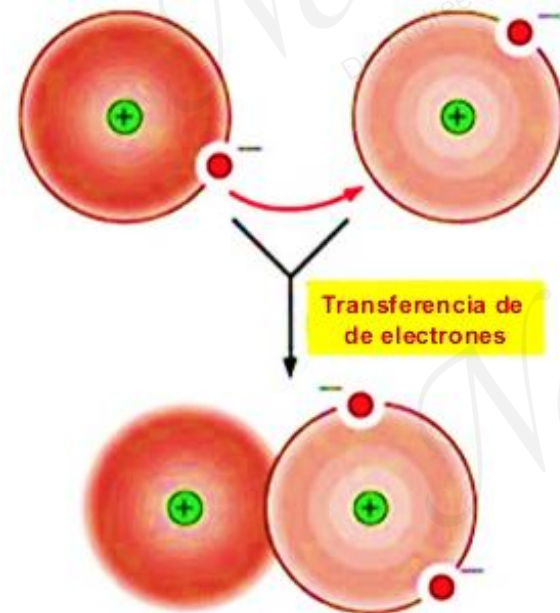
Cada electrón compartido constituye un enlace, por lo cual estos enlaces pueden ser clasificados en enlaces covalentes simples, dobles y triples; dependiendo de cuántos electrones compartan..



# Iónico

Un átomo **cede** un **electrón** a otro (transfiere). En este caso, **un átomo pierde** un electrón y el **otro gana** un electrón extra.

- El ion que pierde un electrón tiene una carga (+)
- el ión que gana el electrón tiene una carga (-)



# Solución

Mezcla homogénea de dos o más sustancias

*Diluida* : < % de soluto en solvente.  
*Concentrada* : > % porcentaje de soluto en solvente.  
*Saturada* : No admiten más soluto



**SOLUTO**

Sustancia que se disuelve

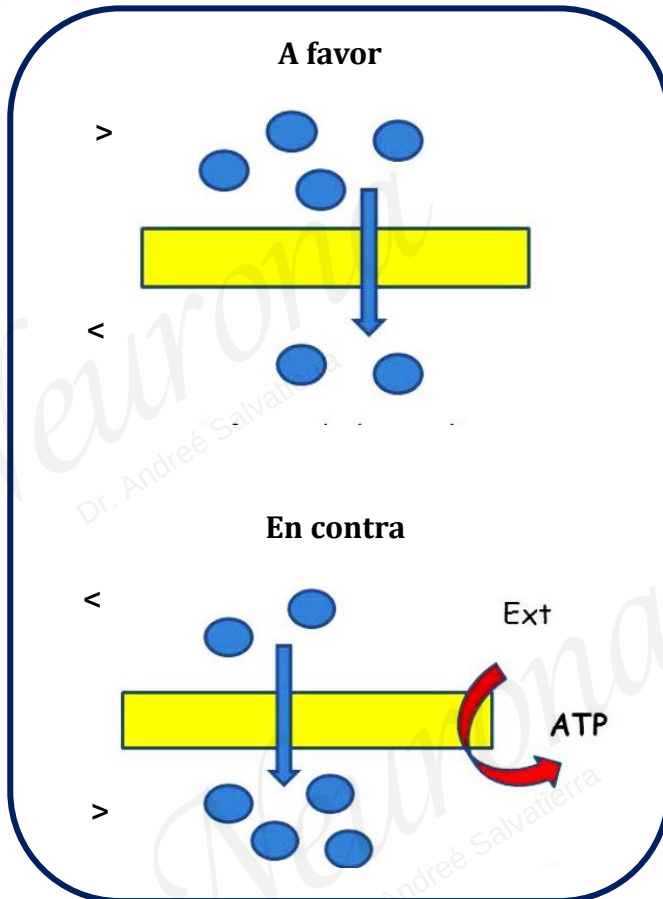
**SOLVENTE**

Líquido donde se disuelve

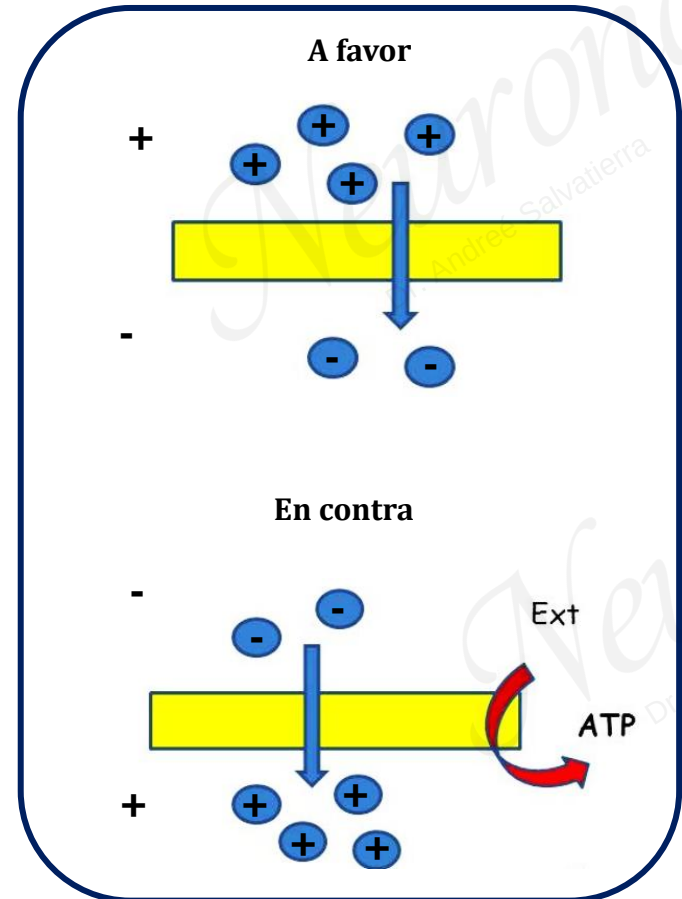
# Gradientes

Diferencia entre 2 zonas

## Concentración



## Electroquímico



# Gradiente

Mecanismo celular por medio del cual las moléculas atraviesan la membrana plasmática

**CONCENTRACIÓN**

$> \rightarrow <$

*A favor*

*(Sin gasto de energía)*

$< \rightarrow >$

*En contra*

*(Consumo de energía)*

**ELECTROQUÍMICO**

$+ \rightarrow -$

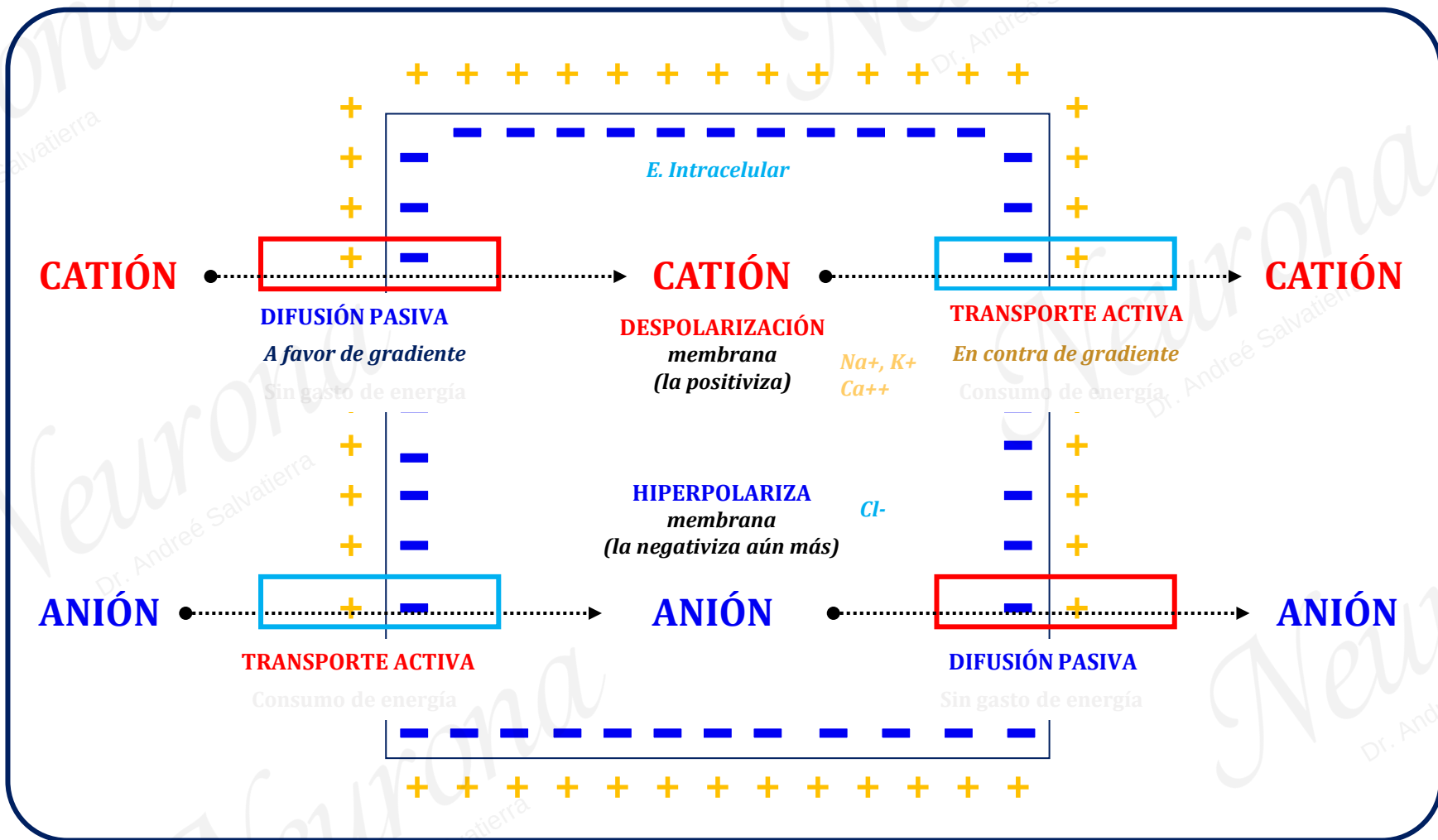
*A favor*

*(Sin gasto de energía)*

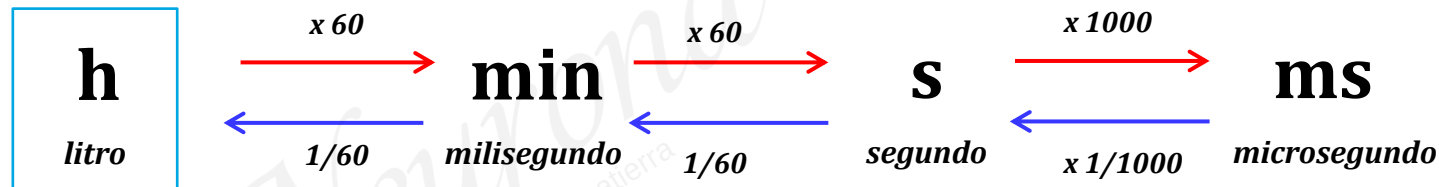
$- \rightarrow +$

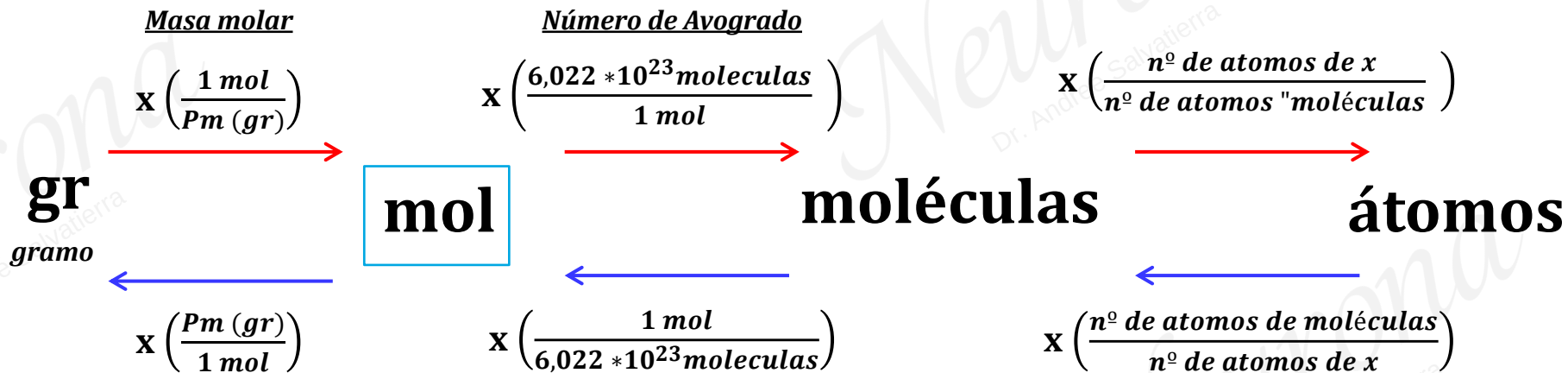
*En contra*

*(Consumo de energía)*



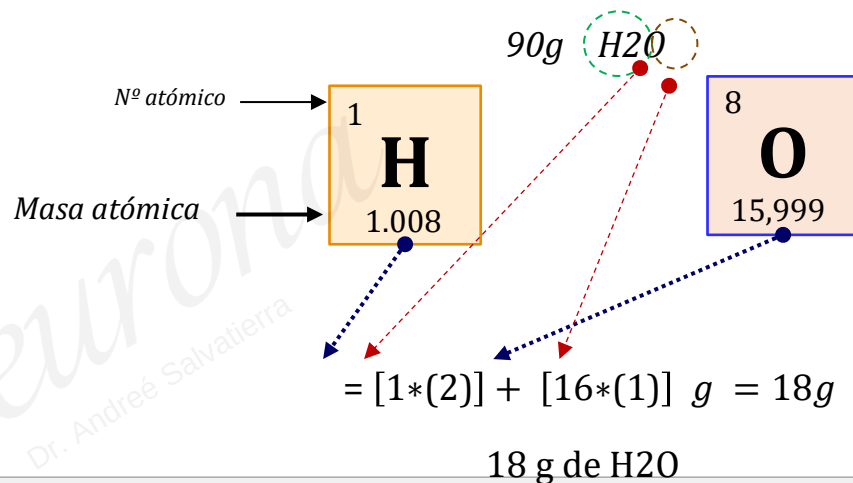
# Factor de conversión





1º hallar Pm → Peso molar del compuesto

$$Pm = \text{Masa atómica} \cdot N^\circ \text{ de átomos}$$





# Ejercicios

¿Cuántos átomos hay de O en 90g de H<sub>2</sub>O ?

$$\begin{aligned}
 &= 90\text{g H}_2\text{O} * \frac{1 \text{ mol}}{\text{Pm}(\text{gr})} * \frac{6,022 * 10^{23} \text{ molécula H}_2\text{O}}{1 \text{ mol}} * \frac{1 \text{ átomo de O}}{1 \text{ molécula H}_2\text{O}} \\
 &= 90 * \frac{1}{18} * \frac{6,022 * 10^{23}}{1} * \frac{1 \text{ átomos de O}}{1} \\
 &= 3,011 * 10^{24} \text{ átomos de O}
 \end{aligned}$$

¿Cuántos gr de H<sub>2</sub>O existen si el numero de átomos de O = 3,011 \* 10<sup>25</sup>?

$$\begin{aligned}
 &= 3,011 * 10^{24} \text{ átomos O} * \frac{1 \text{ molécula H}_2\text{O}}{\frac{\text{átomos de O}}{\text{Pm}(\text{gr})}} * \frac{1 \text{ mol}}{6,022 * 10^{23} \text{ molécula H}_2\text{O}} \\
 &= 3,011 * 10^{24} * \frac{1}{1} * \frac{1}{6,022 * 10^{23}} * 18 (\text{gr}) \\
 &= 90\text{gr}
 \end{aligned}$$

# Ecuación dimensional

Convertir 14 min a ms

$$\begin{array}{c} \text{h} \quad | \quad 14 \text{ m} \quad | \quad 60 \text{ s} \quad | \quad 1000 \text{ ms} \\ \hline \quad \quad \quad \times \quad \quad \quad \times \quad \quad \quad \\ \quad \quad \quad 1 \text{ m} \quad \quad \quad 1 \text{ s} \end{array}$$

El objetivo es ir simplificando las unidades hasta quedarse con la de interés

$$= \frac{14 \text{ min} \times 60 \text{ s} \times 1000 \text{ ms}}{1 \text{ min} \times 1 \text{ s}}$$

$$= \frac{14 \cancel{\text{min}} \times 60 \cancel{\text{s}} \times 1000 \text{ ms}}{1 \cancel{\text{min}} \times 1 \cancel{\text{s}}}$$

$$= 84000 \text{ ms}$$